موضوع تجريبي لامتحان شهادة التعليم المتوسط **دورة: 2026 (تجريبية)**

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: الرياضيات

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $\sqrt{45}=3\sqrt{5}$ ، $3\sqrt{20}=6\sqrt{5}$	0,75	3
$A=6\sqrt{5}-3\sqrt{5}+\sqrt{5}=4\sqrt{5}$	0,5	
2) $B=(2\sqrt{5})^2-1=20-1=19$	1	
3) $A^2=16\times 5=80$ ، $A^2-B=80-19=61$	0,75	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $H=x^2-4x+4-(2x^2-3x-2)=-x^2-x+6$	0,75	3
2) $H=(x-2)\left[(x-2)-(2x+1)\right]=(x-2)(-x-3)=-(x-2)(x+3)$	0,75	
3) $x=2$ أو $x=-3$	0,75	
4) $2x+2>3x-4$ ومنه $-x>-6$ ومنه $x<6$	0,75	

التمرين الثالث

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $\bar{x}=\dfrac{12\times 13+18\times 11}{30}=\dfrac{156+198}{30}=\dfrac{354}{30}=11{,}8$	1	2
2) لا، $11{,}8\neq 12=\dfrac{13+11}{2}$ لأن عدد البنات أكبر من عدد الأولاد (المعدل متوازن بالتكرارات).	1	

التمرين الرابع

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $\overrightarrow{AB}(-3\,;\,2)$	0,75	4
2) $ABCD$ متوازي أضلاع يعني $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$ أي $\begin{pmatrix}4-x_D\\5-y_D\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix}$	0,5	
ومنه $D(7\,;\,3)$	0,75	
3) $M\left(\frac{2+4}{2}\,;\,\frac{1+5}{2}\right)=M(3\,;\,3)$	0,5	
منتصف $[BD]$: $\left(\frac{-1+7}{2}\,;\,\frac{3+3}{2}\right)=(3\,;\,3)$ ، وهي M.	0,5	
4) $AC=\sqrt{(4-2)^2+(5-1)^2}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$	1	

الوضعية الإدماجية

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $f(x)=25x$ ؛ $g(x)=20x+50$	2×0,5	8
2) $25x=20x+50$ ومنه $5x=50$ ومنه $x=10$	1	
من أجل $10\,\text{km}$ التسعيرتان متساويتان ($250\,\text{DA}$).	0,5	
3) $f(16)=400\,\text{DA}$ ؛ $g(16)=370\,\text{DA}$ ، إذن التسعيرة (ب) أنسب.	1,5	
1) $\tan\alpha=\frac{0,6}{7,2}\approx 0,083$	1	
$\alpha\approx 4,8^\circ$	1	
2) $4,8^\circ<5^\circ$ ، المنحدر مطابق للمعايير.	0,5	
3) حسب فيثاغورس: $L=\sqrt{7,2^2+0,6^2}=\sqrt{52,2}\approx 7,22\,\text{m}$	1,5	